제한 관측·이동 커밋·푸시와 PR 검토

이슈 #4 구현과 실제 검증 산출물을 커밋·푸시하고 PR #29를 만들었다. 이번 보고서는 원본 보고서를 보존하면서 커밋 상태와 저장소 규칙·명세의 독립 검토 결과를 보완한다.

> **작성 시점:** 구현 코드 ad2790b 커밋·푸시 완료. PR #29는 Open이며 main 머지·이슈 #4 종료는 수행하지 않았다. 본 후속 보고서는 검토 기록용이며 GitHub 계정의 승인 리뷰가 아니다.

기준 main	624b9c6	**작업 브랜치**	ticket-4
최초 구현	0b92880	**관련 이슈**	#4 / T03, 선행 #3 완료

1. 구현과 확인한 범위

반경 8블록의 시야를 통과한 표면·공기/식물과 방문 기록으로만 관측 지도를 만든다. 같은 공개 지도로 최대 8개·16블록/400 활성 틱 보행 후보를 생성·검증하고, 위험·길 변경·정체에서 중단한다. 사건·근거 관측 ID·지도 버전·경로·이유·틱·거리·경과 시간을 출력한다.

관리자 fixture 준비와 정책 observe/step을 분리한다. 벽 뒤 광석·용암 두 실제 장면에서 노출 전 입력·후보·경로·실행/중단의 불변을 확인하고, 벽을 연 양성 대조로 노출도 확인한다. 숨은 관리자 정보를 정책 입력에 포함하지 않으며 `hidden_hazard_peek=false`다.

2. 독립 PR 검토

검토 축	최종 판정·범위
Standards	P2 두 건을 재현·수정했다. 얼음 관성에 의한 16블록 초과와 실패 1틱의 이동 거리 누락이다. 수정본 독립 재검토에서 두 건 해결·남은 중대한 문제 없음.
Spec	이슈 #1/#4·PLAN과 실제 raw artifact를 대조했다. 누락/부분 구현·불필요 확장 지적 없음. 수정 후 focused 검사 9개 통과, 남은 차단 지적 없음.

설치된 1.16.5 물리와 공개 지도 fixture에서 얼음은 16.8120블록, 푸른 얼음은 17.0373블록 이동해 상한을 넘었다. 얼음·꽁꽁 언 얼음·살얼음·푸른 얼음은 관측하되 제동 교정 전까지 보행 support에서 제외했다. 실패 처리의 실제 0.1블록 변위도 moved 사건과 거리에 반영했다. 각각 RED→GREEN을 확인했으며 돌/슬라임은 기존 보행을 유지한다. 이 fixture는 실제 서버 검증이 아니다.

3. 검사와 실제 근거

구분	결과
이번 자동 검사	전체 pytest 38 passed (9.96초), strict mypy 16개 파일 통과. Node 3개 파일 구문·Git diff 공백 검사 통과. 임시 검증 스크립트 복사로 발생한 mypy 모듈명 충돌은 검증 파일명을 구분해 해결했다.
실제 정지	수정본 ad2790b에서 공개 verify-clock exit 0, 63/63 통과. 평지·제련·드롭·용암·낙하·침수·화염의 0/5/10초 각 3회이며 새 fingerprint로 인증했다. 과거 인증을 새 코드의 근거로 재사용하지 않았다.
실제 정보 감사·이동	수정본 audit-information exit 0, 46.63초. 숨은 두 경우의 공개 셀 1,161개·후보 8개·입력 hash와 각각 18틱·2.1548블록의 실행/중단 결과가 같다. 노출 대조도 통과했다. 자연 지형 smoke-movement는 exit 0, 2결정·47틱·6.3793블록·17.63초, 두 이동 모두 정지 인증/안정 경계 true. 마지막 C4 reset/observe 일치·0틱·빈 인벤토리·체력 20 확인 후 서버를 종료했다.

4. 제한·Git 상태·검토 근거

같은 높이의 확인된 지면 보행만 구현했다. 얼음 위 보행은 제동 교정 후 추가할 수 있다. 채굴·제작·계단·터널, 모델/API·PPO·전체 C4/G4 평가·온라인 인증은 미실행이다. 후속 실행기의 정보 감사와 최종 실험 lock이 남아 있다. 이번 결과는 자연 다이아 성공·행동 모델 성능·새 월드 일반화의 근거가 아니다.

커밋·푸시·PR 생성은 완료했으며 main 머지와 이슈 종료는 미진행이다. 과거 PDF/HTML의 미커밋 표기는 당시의 기록으로 보존한다. 이 후속본은 코드 ad2790b의 근거이며 검토/실제 재검증 문서와 함께 같은 PR에 반영한다.

코드·검토: `docs/reviews/issue-4.md`, `PROGRESS.md`, `DECISIONS.md`. 수정본 실제 근거: `artifacts/issue-4/pr29/verify-clock.jsonl`, `audit-information.jsonl`, `smoke-movement.jsonl`, `restore.json`, `final-checks.json`(Git 제외). 최초 보고서 `reports/issue-004-T03-2026-11-03.{html,pdf}`와 과거 raw artifact를 보존했다. 현재 판정은 위 코드 기준에 한정하며 PR의 원격 상태는 GitHub 최신 기록을 따른다.